Simulazione di Rete con INetSim

Hosting locale di un sito web e sniffing del traffico TCP con Wireshark

1. Introduzione

In questa attività pratica abbiamo utilizzato INetSim (Internet Services Simulation Suite) per simulare un ambiente di rete locale su interfaccia di loopback (lo), ospitando un piccolo sito web HTTPS in locale. Parallelamente, abbiamo catturato e analizzato il traffico TCP/TLS generato tramite Wireshark, uno dei più diffusi tool di network analysis.

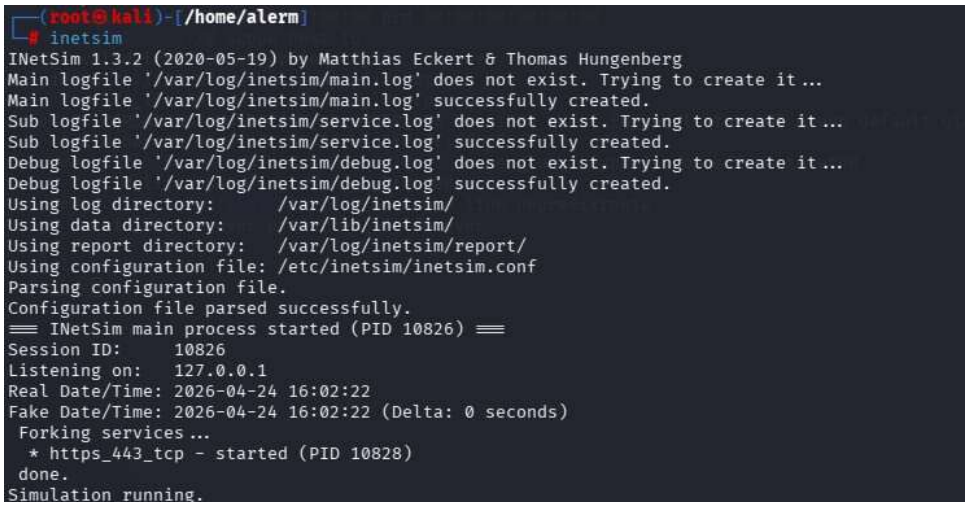
2. Avvio di INetSim e configurazione del servizio HTTPS

INetSim è uno strumento open source pensato per la simulazione di servizi Internet in ambienti di analisi malware o test di rete. Nel nostro caso, lo abbiamo avviato su Kali Linux configurandolo per rispondere alle richieste HTTPS sulla porta 443 in loopback.

2.1 Output di avvio

Il comando eseguito è stato:

```
inetsim
```

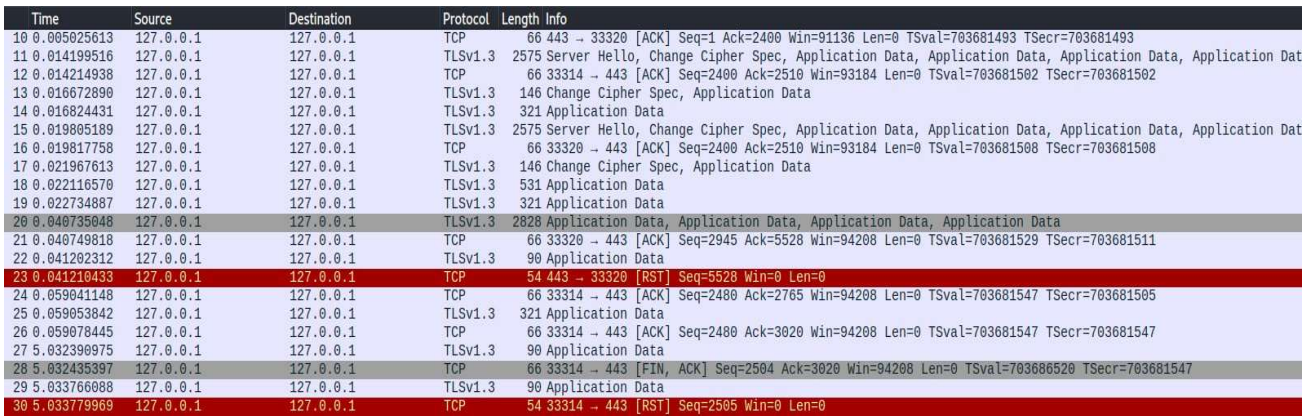


3. Cattura del traffico TCP con Wireshark sull'interfaccia lo

Mentre INetSim era in esecuzione, abbiamo avviato Wireshark selezionando l'interfaccia di loopback (lo). Questa interfaccia è virtuale e gestisce tutto il traffico da/verso 127.0.0.1, quindi permette di catturare le comunicazioni tra il browser e il server INetSim senza alcun traffico uscente verso Internet.

3.1 Analisi dei pacchetti catturati

Lo screenshot seguente mostra la finestra principale di Wireshark con i pacchetti acquisiti durante una sessione HTTPS verso 127.0.0.1:443.



	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
10	0.005025613	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	443 → 33320 [ACK] Seq=1 Ack=2400 Win=91136 Len=0 TSval=703681493 TSecr=703681493
11	0.014199516	127.0.0.1	127.0.0.1	TLSv1.3	2575	Server Hello, Change Cipher Spec, Application Data, Application Data, Application Data, Application Dat
12	0.014214938	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	33314 → 443 [ACK] Seq=2400 Ack=2510 Win=93184 Len=0 TSval=703681502 TSecr=703681502
13	0.016672890	127.0.0.1	127.0.0.1	TLSv1.3	146	Change Cipher Spec, Application Data
14	0.016824431	127.0.0.1	127.0.0.1	TLSv1.3	321	Application Data
15	0.019805189	127.0.0.1	127.0.0.1	TLSv1.3	2575	Server Hello, Change Cipher Spec, Application Data, Application Data, Application Data, Application Dat
16	0.019817758	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	33320 → 443 [ACK] Seq=2400 Ack=2510 Win=93184 Len=0 TSval=703681508 TSecr=703681508
17	0.021967613	127.0.0.1	127.0.0.1	TLSv1.3	146	Change Cipher Spec, Application Data
18	0.022116570	127.0.0.1	127.0.0.1	TLSv1.3	531	Application Data
19	0.022734887	127.0.0.1	127.0.0.1	TLSv1.3	321	Application Data
20	0.040735048	127.0.0.1	127.0.0.1	TLSv1.3	2828	Application Data, Application Data, Application Data, Application Data
21	0.040749818	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	33320 → 443 [ACK] Seq=2945 Ack=5528 Win=94208 Len=0 TSval=703681529 TSecr=703681511
22	0.041202312	127.0.0.1	127.0.0.1	TLSv1.3	90	Application Data
23	0.041210433	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	54	443 → 33320 [RST] Seq=5528 Win=0 Len=0
24	0.059041148	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	33314 → 443 [ACK] Seq=2480 Ack=2765 Win=94208 Len=0 TSval=703681547 TSecr=703681505
25	0.059053842	127.0.0.1	127.0.0.1	TLSv1.3	321	Application Data
26	0.059078445	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	33314 → 443 [ACK] Seq=2480 Ack=3020 Win=94208 Len=0 TSval=703681547 TSecr=703681547
27	5.032390975	127.0.0.1	127.0.0.1	TLSv1.3	90	Application Data
28	5.032435397	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66	33314 → 443 [FIN, ACK] Seq=2504 Ack=3020 Win=94208 Len=0 TSval=703686520 TSecr=703681547
29	5.033766088	127.0.0.1	127.0.0.1	TLSv1.3	90	Application Data
30	5.033779969	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	54	33314 → 443 [RST] Seq=2505 Win=0 Len=0

4. Dettaglio del pacchetto TCP

Ispezionando nel dettaglio uno dei pacchetti catturati, Wireshark mostra i campi dello strato Transport Control Protocol (TCP):



```
Transmission Control Protocol, Src Port: 33320, Dst Port: 443, Seq: 2945, Ack: 5528, Len: 0
  Source Port: 33320
  Destination Port: 443
```

I valori visibili confermano:

• Porta sorgente: 33320 (porta del client/browser)

• Porta destinazione: 443 (HTTPS, servita da INetSim)

.

5. Conclusioni

L'attività ha dimostrato con successo come sia possibile:

1. Avviare INetSim su Kali Linux per simulare un server HTTPS in locale sulla porta 443, senza necessità di connessione Internet.

2. Catturare il traffico TCP/TLS generato sull'interfaccia di loopback (lo) tramite Wireshark, visualizzando l'intero ciclo di vita della connessione.

3. Verificare con il browser che il sito "finto" venga effettivamente servito e raggiungibile, confermando il corretto funzionamento del servizio simulato.